

교점과 두 직선의 위치 관계 — 문제지

교점의 좌표 구하기 · 두 직선의 위치 관계 · 세 직선이 한 점에서 만나기 · 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 11문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 교점의 좌표 구하기

교점에서는 두 y 값이 같아요. 두 식을 같다고 놓아 x 를 구하고, 그 x 를 다시 넣어 y 를 구해요.

1 ●●○ 보통

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 교점의 좌표를 (a, b) 꼴로

답 _____

2 ●●○ 보통

두 직선 $y = 2x$ 와 $y = x + 3$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 교점의 좌표를 (a, b) 꼴로

답 _____

3 ●●● 도전

두 직선 $y = -x + 4$ 와 $y = 2x - 2$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 교점의 좌표를 (a, b) 꼴로

답 _____

유형 6 · 두 직선의 위치 관계

기울기가 다르면 한 점에서 만나요. 기울기가 같고 y 절편이 다르면 평행하고, 기울기와 y 절편이 둘 다 같으면 일치해요.

4 ●○○ 기본

두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $y = 2x - 3$ 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — ‘한 점에서 만남 / 평행 / 일치’ 중 하나를 고르는 말 꼴로

답 _____

5 ●○○ 기본

두 직선 $y = 3x + 2$ 와 $y = -x + 2$ 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — ‘한 점에서 만남 / 평행 / 일치’ 중 하나를 고르는 말 꼴로

답 _____

6 ●●○ 보통

두 직선 $y = x + 5$ 와 $2y = 2x + 10$ 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — ‘한 점에서 만남 / 평행 / 일치’ 중 하나를 고르는 말 꼴로

답 _____

유형 7 · 세 직선이 한 점에서 만나기

먼저 계수를 모두 아는 두 직선의 교점을 구하고, 그 점을 나머지 직선이 지나도록 상수를 정해요.

7 ●●● 도전

세 직선 $y = 2x - 1$, $y = -x + 5$, $y = x + a$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●● 도전

세 직선 $y = x + 2$, $y = -2x + 8$, $y = ax$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

유형 8 · 활용 (손익분기 · 온도 · 넓이)

두 상황이 같아지는 순간이 두 직선의 교점이에요. x 축과 만나는 순간은 x 절편이고, y 에 0 을 넣어 구해요.

9 ●●○ 보통

물건 x 개를 만들어 팔 때 비용이 $y = 2000x + 30000$ (원), 수입이 $y = 5000x$ (원) 일 때, 비용과 수입이 같아지는 판매 개수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 개)

답 _____ 개

10 ●●○ 보통

기온이 24°C 에서 1시간에 3°C 씩 내려가서 x 시간 뒤의 기온이 $y = 24 - 3x$ ($^{\circ}\text{C}$) 일 때, 기온이 0°C 가 되는 것은 몇 시간 뒤인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 시간)

답 _____ 시간

11 ●●● 도전

직선 $y = -2x + 6$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____